

08. 網膜と水晶体の起源

所要時間：04:24

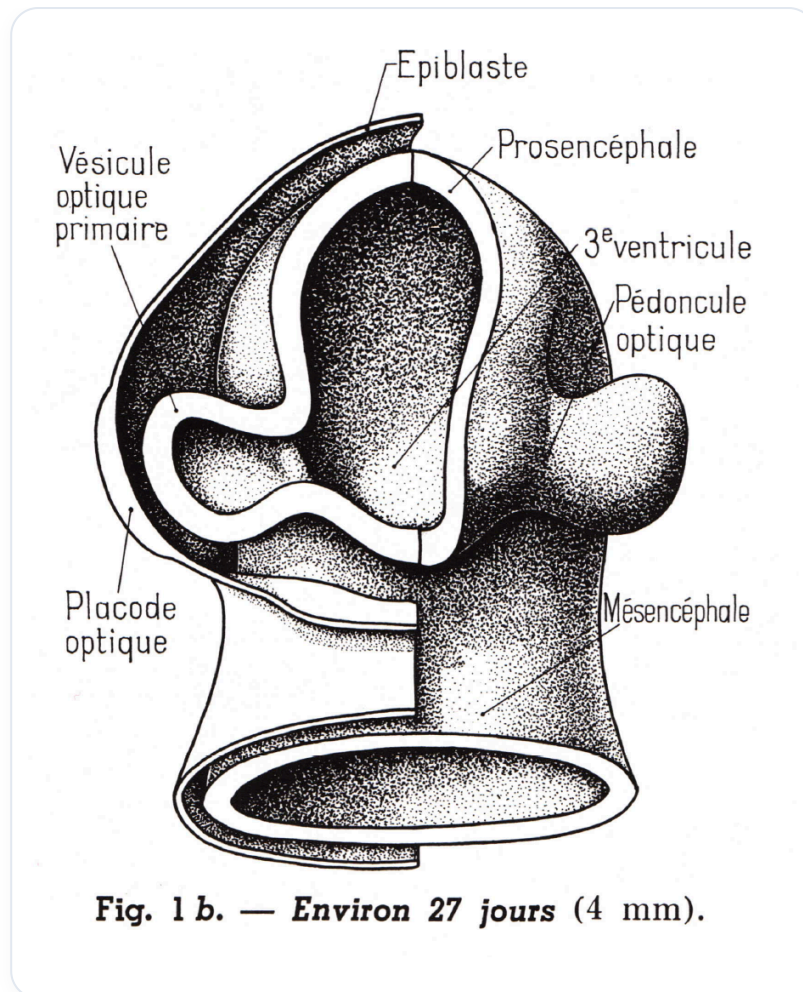
学習シート

コース概要

眼の発生学、網膜の進化から水晶体までを考察する。傍分泌コミュニケーションと、上皮芽、脳脊髄液、羊水間の相互作用を強調する。一次および二次視神経細胞の研究、硝子体血管の網膜ネットワークへの変換（化学勾配によって調節される脳の拡張）。水晶体の器官形成は、表面上皮と眼房の区画化に関連している。

網膜と水晶体の起源

眼の進化は、異なる構造間の**空間**の観察から始まります。**上皮芽**が付着して形を変える一方で、内部には**脳脊髄液（LCR）**と**羊水**があり、これらは共通の起源を持っています。

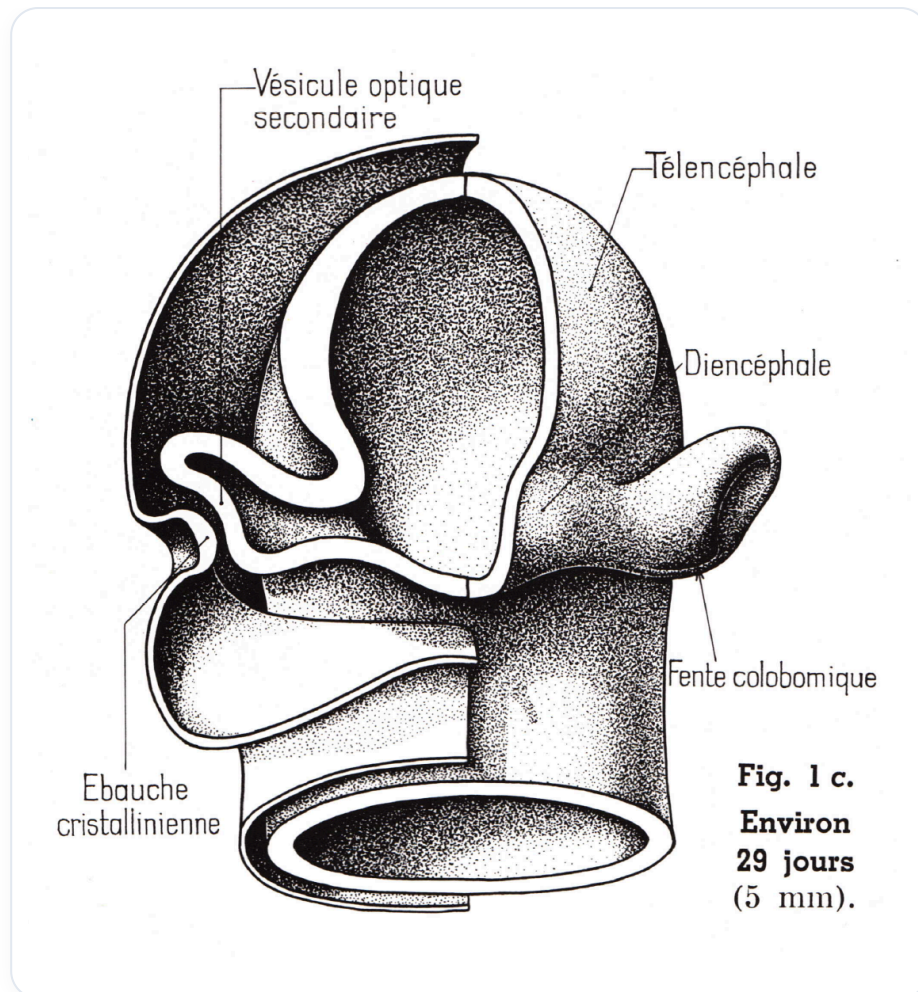


図一 眼の発生の初期段階

juxtacrineコミュニケーションが確立され、分子レベルでの結合が可能になります。また、血管の経路も観察され、これは眼の血管組織である**脈絡膜**の最初の波を表しています。この侵入は、**小胞**の存在や**化学勾配**など、さまざまな要素を含む動脈の形成に不可欠です。

コロボーマ裂は**硝子体血管**の通過を可能にし、これらは後に**網膜血管**に変化します。上皮芽とこの領域とのコミュニケーションにより、**一次視胞**が形成され、これは**二次視胞**へと進化します。この組織は網膜の**内層**と**外層**に分かれ、**網膜空間**を形成します。

解剖学者や発生学者は、網膜は**脳**の延長であり、脳脊髄液と細胞間平面に滲み出た情報の影響を受けていると考えています。**水晶体胞**は、後に**水晶体**となるもので、これも表面上皮芽に由来します。この出会いは、juxtacrineコミュニケーションによって行われます。



図一 視小胞の形成と網膜の分化

水晶体は内部に形成され、表面上皮は**神経管**の形成と同様のパターンでその場にとどまります。表面の皮膚は異なる層に分かれます。水晶体組織は眼の最初の層を構成します。

結膜は眼を覆う最初の膜であり、将来のまぶたも覆います。水晶体の内部では、空間が**前房**と**後房**の2つの部屋に分かれます。網膜は、タバコの紙のように非常に薄いです。

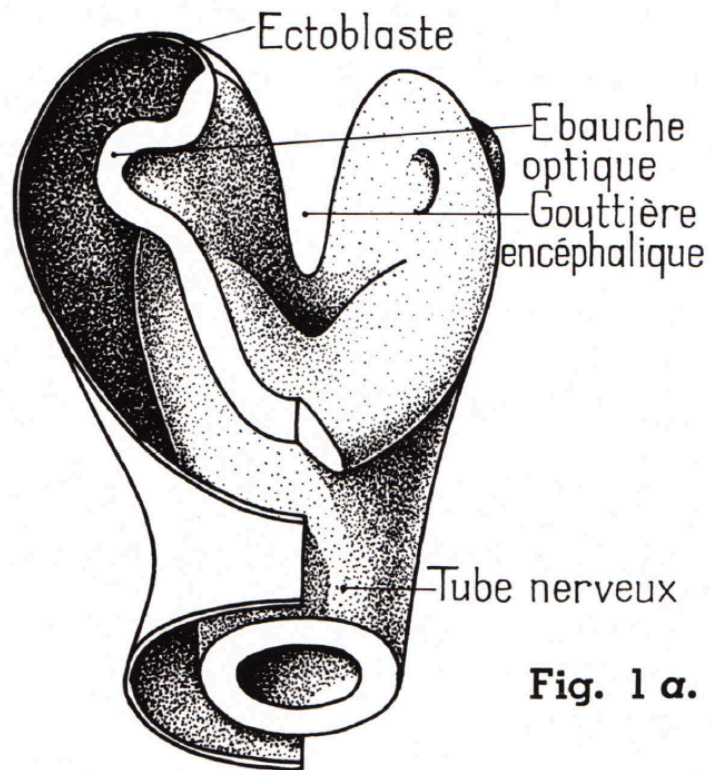


Fig. 1 α.

**Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.**

図一 水晶体の発生と陥入